

Seminar on Artificial Intelligence and Quantum Computing 2026

Viernes 16 de octubre del 2026

9:00 Registration Day 2

9:30 Welcome - Oscar Montiel Ross

9:40 A hybrid method for disease detection in cucumber plants, fruit and leaves based on vision transformers and convolutional neural networks.

Kenia Picos, Ulises Orozco-Rosas.

Presentador: Kenya Picos; **Correo:** kenia.picos@cetys.mx; **Institución:** CETYS.

10:00 EMU: An Evolutionary Multi-Objective NAS Framework for Image Classification.

Ricardo Rioda Santiago, Daniel E. Hernandez, Miguel Lopez-Montiel.

Presentador: Ricardo Rioda Santiago; **Correo:** ricardo.santiago@itj.com; **Institución:** ITJ.

10:20 Autonomous Navigation using Visual Memories: Integrating ROS, RGBD, and AI Algorithms.

Kevin F. Rios-Alejo, Eder A. Rodríguez-Martínez, Ivan Y. Alba-Corpus, Moises J. Castro-Toscano, Julio C. Rodríguez-Quirón, Oleg Sergiyenko, Wendy Flores-Fuentes.

Presentador: Kevin F. Rios-Alejo; **Correo:** flores.wendy@uabc.edu.mx; **Institución:** UABC.

10:40 Scientometric analysis of application of quantum computing in healthcare.

Oscar Eduardo Barreras Calderón, Juan Pablo García Vázquez, Daniel Cuevas-González, Juan Carlos Delgado Torres, Martín Aaron Sánchez Barajas, Eladio Altamira Colado, Kevin Daniel Plata Arellano, Edgar García Duarte.

Presentador: Oscar Eduardo Barreras Calderón; **Correo:** barreras.oscar@uabc.edu.mx;

Institución: UABC

11:00 Keynote



Ethical Reasoning for Responsible Artificial Intelligence.

Dra. Lourdes Martínez Villaseñor

lmartine@up.edu.mx

Universidad Panamericana

11:40 COFFEE BREAK

12:00 Keynote



Robot Learning: A Reinforcement Learning Approach.

Dr. Ulises Orozco-Rosas

ulises.orozco@cetys.mx

CETYS Universidad



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



IPN
CITEFI
Centro de Investigación y Desarrollo
de Tecnología Digital

Seminar on Artificial Intelligence and Quantum Computing 2026

12:40 **Feasibility of Hybrid Classical-Quantum Architectures: An Exploratory Analysis of Partial Substitution in Flux.1 Generative Models.**

María de los Ángeles Cosío León, Joel Silos Sánchez, Geovani A. Monroy García, Anabel Martinez Vargas.

Presentador: María de los Ángeles Cosío León; **Correo:** ma.cosio.leon@upp.edu.mx;

Institución: Universidad Politécnica de Pachuca.

13:00 **Hybrid Quantum Approaches for Colon Cancer Histopathology Image Classification.**

Kevin Daniel Plata Arellano, Juan Pablo García Vázquez, Jesús Eduardo Soto Vega.

Presentador: Kevin Daniel Plata Arellano; **Correo:** pablo.garcia@uabc.edu.mx; **Institución:** UABC.

13:20 **Reconfigurable Neuromorphic Architectures on FPGA for Real-Time Processing.**

Teodoro Álvarez Sánchez, Jesus A. Álvarez Cedillo, Roberto Herrera Charles, Nashielly Yarzabal Coronel, Teresa Sarabia Alonso.

Presentador: Dr. Roberto Herrera Charles; **Correo:** robcccharles@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

13:40 **Assessing PCA as a Baseline for Asteroid Spectral Classification: Robustness, Unsupervised Comparisons, and Quantum-Inspired Perspectives.**

Ana Victoria Ojeda Vera, Juan José Tapia Armenta, Luis Hector Sanchez Gamez.

Presentador: Ana Victoria Ojeda Vera; **Correo:** aojeda@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

14:00 **Discriminating the Indistinguishable: Unsupervised Criteria for Texts in Highly Homogeneous Scientific Domains.**

Adán Hiraes Carbajal; Presentador: Adán Hiraes Carbajal.

Correo: adan.hiraes@cetys.mx; **Institución:** CETYS Universidad.

14:20 **Noise-Aware Quantum AI Models Using Python and QuTiP for Decoherence, Gate Fidelity, and Quantum Feature Encoding.**

Rita Rosa Beltrán Castro, Oscar Montiel Ross, Moisés Sánchez Adame.

Presentador: Rita Rosa Beltrán Castro; **Correo:** rrbeltran@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

14:40 **Multi-Task Edge AI for Autonomous Security Patrolling: Joint Recognition of Anomalous Human Postures and Dangerous Objects on a Differential-Drive Robot.**

Leonardo D. Ortega-Lomeli, Luis C. Básaca-Preciado, Ulises Orozco-Rosas.

Presentador: Leonardo D. Ortega-Lomeli; **Correo:** leonardo.ortega@cetys.mx;

Institución: CETYS Universidad.

15:00 **Closing Day 2**



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



IPN
CITEDI
Centro de Investigación y Desarrollo
de Tecnología Digital